根據《期末專題提案作業規範》的要求標準，以及《A2Z outline example.pdf》的 26 字母研究論文與提案架構，針對專案文件《ShopAssist_Proposal_Document.pdf》與簡報《ShopAssist_Proposal_PPT.pptx》進行系統性解析 1-5：

一、依據《期末專題提案作業規範》核心維度檢視符合度

1. 核心定位符合度（AI Agent + 領域知識 + 數據分析 + 真實世界應用）

- 超越單一 **Model** 與單純 **Chatbot**：專題規範明確要求專案必須具備特定專業能力的 Domain AI Agent，而非單純的模型訓練或 Chatbot 1, 5。
- **ShopAssist** 的定位與實踐 3, 6-8：
- **AI Agent**：以 Planner & Reasoning Agent（模組 ③）為控制中心，依據 Algorithm 1 進行五種意圖路由分流（SENSITIVE, REFUSE, HANDOFF, CLARIFY, RETRIEVE），並協調檢索、證據檢查與模擬工單建立機制 6, 7, 9-11。
- **Domain Knowledge**（領域知識）：知識庫退換貨條款嚴格對照台灣《消費者保護法》第 19 條（七日無理由解除權）、第 19-2 條（15日內退款）、《通訊交易解除權合理例外情事適用準則》第 2 條（七種例外）、消保處函釋（「一經拆封不得退換」條款無效、個人衛生用品要件），並結合 PCI DSS 金融防護與個資法規 3, 9, 12-18。
- **Data Analytics**（數據分析）：建構兩道證據閘門（生成前「分數閘門」：最高 dense 相似度 \\(\ge 0.60\\) 或 \\(0.55 \le \text{dense} < 0.60 \land \text{coverage} \ge 0.4\\)；生成後「充分性閘門」：can_answer 自評）與生成後「依據檢查」（引用有效性 + 阿拉伯數字/天數比對）8, 19-21。評估面規劃 78 題 13 項指標進行無評審模型干預的數據分析 19, 22-24。
- **Real-World Application**（真實世界應用）：針對台灣網購售後服務常見爭議（淘寶售後佔客服聊天 56.5%）與企業須為 AI 客服編造政策負賠償責任（如 Moffatt v. Air Canada 判例判賠 812.02 加幣）之真實產業痛點 13, 25-28。

2. Abstract（摘要）與 Introduction（緒論）結構對照

- **Abstract** 六段式（**A–F**）對照 12, 19, 25, 29-31：
- **A. Attention Getter**：引用資策會 MIC (87% 國人使用 AI 客服、36% 轉介真人失敗)、Salesforce 2025 年報告、淘寶對話數據及 Moffatt v. Air Canada 法院判例引題 4, 25, 28。
- **B. But (挑戰)**：現有 RAG 無法完全消除幻覺（CRAG 準確率上限 44%）、強模型在 context 不足時反而更少拒答，且商用生成式搜尋引用支持度僅 51.5% 12, 29, 32。
- **C. Cure (解藥)**：提出 ShopAssist——只依商店知識庫回答、證據不足拒答、缺少資訊追問、超出權限轉真人 19, 29。
- **D. Development (方法)**：採用 13 條意圖規則 + BM25 與 dense (bge-small-zh-v1.5) + RRF 混合檢索 + 兩道證據閘門 + 依據檢查 9, 10, 19-21, 33。
- **E. Experiments (評估)**：建構 78 題繁中電商評估集，對比 LLM-only、Basic RAG 與 ShopAssist 三種變體，並進行檢索與元件消融實驗 19, 23, 30, 34。
- **F. Findings (預期產出)**：嚴格遵循規範「Proposal 階段僅列 Expected Outcomes，不虛構數據」30, 31, 35，預期降低不安全回答率，提高拒答/轉接召回率，並量化「降低不安全回答率所付出的錯誤拒答率代價」30, 35。
- **Introduction** 論證精神：回答「Why is this project worth doing?」26, 36，條列售後問答責任歸屬、消保法底線等客觀證據，並指出既有研究缺口（UAEval4RAG、MTRAG-UN 缺乏轉接，τ-bench 不查依據）29, 37-40。

3. Related Work 與 Deep Research 三大問題

- **AI** 技術與領域知識平衡（**1/2 AI + 1/2 Domain**）36, 41：
- **AI** 面：包含客服 RAG (LinkedIn KG)、Groundedness 評估 (FActScore, ALCE, RAGAS)、拒答機制 (AbstentionBench, Sufficient Context)、Prompt Injection 防禦 (BIPIA, StruQ) 與 Agent 轉接 (τ-bench) 32, 42-45。
- **Domain** 面：包含消保法第 19 條、19-2 條、合理例外準則、消保處函釋、PCI DSS FAQ 1085/1319、個資法、資策會 MIC 調查、Gartner 報告與 Air Canada 判例 16, 27, 45-48。
- **Article Summary Table & Research Gap**：提供包含 26 筆文獻/法規之對照表 45，導出 Research Gap：文獻中沒有研究在同一組題目上同時量測引用支持度、拒答、追問與轉接，亦缺乏以繁體中文電商政策及台灣消保法為基準的端到端評估 29, 40。
- **Deep Research** 三大核心問題對照 49, 50：
- **Q1. 5** 個核心思維模式：1.客服承諾即企業承諾 2.消保法是底線 3.知識管理是基礎 4.Reliability over reach 5.衡量正確解決而非擋下多少 51-55。
- **Q2. 3** 個重要專業爭論：爭論一（AI 取代 vs. 輔助真人）、爭論二（RAG 能否消弭幻覺）、爭論三（盡量回答 vs. 積極拒答與轉接）55-59。
- **Q3. 10** 個深度理解問題：涵蓋 Why (相關仍錯答)、What-if (新舊版本政策衝突)、Trade-off (提高檢索門檻)、Failure Case (訂單查詢誘騙)、Evidence (引用支持證明)、Comparison (BM25 vs 向量)、Design Decision (不建 KG/不微調)、Real-world Scenario (商品損毀退款)、Evaluation (deflection 迷思) 與 Security (Indirect Prompt Injection 防禦) 60-67。

4. Proposed Scheme（系統架構與技術表示）

- 八大模組架構（完整對應規範 ①～⑧）7, 68, 69：
- ① **User/Application Scenario**：Streamlit 對話介面，揭露 AI 身分並提供「轉人工」按鈕 9, 70-72。
- ② **Query/Input Processing**：13 條規則意圖分流 (SENSITIVE, REFUSE, HANDOFF, CLARIFY, RETRIEVE)，並執行 PCI DSS 與個資法遮蔽 9, 18, 72。
- ③ **Planner & Reasoning Agent**：系統核心，依 Algorithm 1 決定最終 4 種處置狀態（ANSWERED, ABSTAIN, CLARIFY, HANDOFF），確保行為可追溯與可稽核 10, 11, 72。
- ④ **Data Acquisition/Retrieval**：7 份文件、47 個 chunk，採用 BM25 + bge-small-zh-v1.5 + RRF 混合檢索 Top-5 10, 20, 72。
- ⑤ **Analytics Engine**：兩道證據閘門（生成前「分數閘門」與生成後「充分性閘門」）8, 20, 33, 72。
- ⑥ **Domain Knowledge Integration**：消保法 Prompt 注入、boundary awareness 防範 Prompt Injection 21, 33, 72。
- ⑦ **Decision/Recommendation**：依據檢查（引用有效性與數字比對）17, 21, 72, 73。
- ⑧ **Output & Interaction**：生成最終回覆、轉接前政策說明，並建立帶有 6 種原因代碼之 JSONL 模擬工單 17, 72, 73。
- 流程圖與虛擬碼 11, 74-76：
- **Flowchart**：提供圖 2 (意圖分流)、圖 3 (檢索與回答)、圖 4 (轉接與轉人工迴圈)，清楚標明 Decision, Exception, Loop 與 Human Interaction 節點 74, 75, 77, 78。
- **Pseudocode**：提供帶有具體步驟與行號的演算法 Algorithm 1: ShopAssist Agent (01–23 行)，明確標註模組與消融實驗開關 11, 79-81。

二、依據《A2Z SOP Outline》26 字母結構深度解析

字母,A2Z SOP 定義 2,"ShopAssist 具體落實與內容映射 11, 12, 19, 24, 25, 29, 30, 39, 45"
A,Attention Getter：動機與引題,"引用資策會 MIC (87% 國人使用 AI 客服、36% 轉介真人失敗)、Salesforce 2025、淘寶 56.5% 售後對話及 Moffatt v. Air Canada 判賠 812.02 加幣 4, 25, 26, 28。"
B,But：挑戰與現有不足,"指出現有 RAG 仍有 >17% 幻覺率、CRAG 上 RAG 準確率僅 44%、強模型 context 不足時反而更少拒答、商用搜尋引用支持度僅 51.5% 12, 28, 29, 32。"
C,Cure：提出的創新解藥,"提出 ShopAssist AI Agent：只依商店知識庫回答、證據不足拒答、缺少資訊追問、超出權限轉真人 4, 19, 29。"
D,Development：方法設計依據,"整合 13 條意圖規則、BM25 + dense (bge-small-zh-v1.5) + RRF 混合檢索、雙重證據閘門與數字依據檢查 9, 10, 19-21, 33。"
E,Experiments：評估規劃,"建構 78 題繁中電商評估集（涵蓋 8 大類別），對比 LLM-only、Basic RAG 與 ShopAssist 完整流程，重複至少 3 次 19, 23, 30, 34, 82。"
F,Findings：預期成果（無虛構）,"嚴格遵守規範不虛構數據，預期降低不安全回答率、提高拒答/轉接召回率，並量化錯誤拒答率增長之代價 30, 31, 35。"
G,General：領域大背景現況,"台灣 2025 年零售業網路銷售額達 6,716 億元，網路購物屬於消保法通訊交易範疇 13, 46。"
H,However：深層技術與應用瓶頸,"客服答錯政策責任由商家承擔，且退貨規則涉及消保法第 19 條與合理例外準則，規則複雜且具模糊空間 12, 13, 25, 26。"
I,In literature：文獻發展梳理,"從客服 RAG (LinkedIn KG)、Groundedness (FActScore, ALCE)、拒答 (AbstentionBench) 梳理至 agent 轉接 (τ-bench) 32, 42-45。"
J,Judgement：各方法優劣點評析,"指出客服 RAG 只評檢索或輔助人員；拒答研究無轉接；τ-bench 有轉接卻不查依據；現有研究無端到端繁中法規評估 29, 37-40。"
K,Keypoint：設計精神與核心貢獻,"處置由程式決定；引用有效與主張被支持分開報告；拒答/追問/轉接為一等行為；知識庫對照消保法撰寫 39, 83。"
L,List organization：文章結構導覽,"明確說明章節安排：Abstract、Introduction、Related Work、Deep Research、Proposed Scheme、References 3, 39, 41。"
M,Methods：既有文獻方法分類,"劃分為 AI 技術（RAG 檢索、Groundedness、拒答與 Prompt Injection 防禦）與 Domain 知識（消保法規、PCI DSS、客服營運與責任案例）兩大類 16, 27, 32, 41-48。"
N,New proposed：本專案創新技術,"「程式強控處置狀態 + 消保法對照知識庫 + 雙重證據閘門 + 數值與引用依據核驗」之端到端電商 Agent 6, 19, 21, 29, 39。"
O,Organize：文獻比較與歸納表,"提供包含 26 筆文獻/法規之對照表 (Article Summary Table)，並收斂導出 Research Gap 40, 45, 84-86。"
PA,Aim：研究目標陳述,"打造「Reliability over reach」、具備來源依據檢查與人工轉接機制的電商購物客服 AI Agent 3, 6, 53。"
PB,Based on：依託基礎與背景,"依託消保法第 19 條、適用準則第 2 條、消保處函釋、PCI DSS 安全規範與 RRF 排名融合演算法 3, 10, 13-16, 27。"
PC,Cure / Cause：機制有效的原因,"透過程式規則與兩道閘門過濾無效檢索與缺乏自評，取代 LLM 自由處置決策，消除政策編造 6, 19, 20, 29。"
PD,Design：系統架構設計,"典範轉移：從「由 LLM 自由決定是否拒答/轉接」轉變為「程式強控處置狀態 (ANSWERED, ABSTAIN, CLARIFY, HANDOFF) + LLM 限域生成」6, 10。"
PE,Paper Element：模組元件清單,"嚴格拆解 ①～⑧ 八大模組（UI、Input Processing、Planner Agent、Retrieval、Analytics Engine、Domain Integration、Decision Check、Output & Ticket）7, 68, 71, 72。"

PF,Formulation：功能與數學形式,"定義分數閘門公式（\\(\text{dense_top} \ge 0.60\\) 或 \\(0.55 \le \text{dense} < 0.60 \land \text{coverage} \ge 0.4\\)）、RRF 名次融合公式與去標識化規則 9, 10, 20, 21。"
PG,Graph：架構圖與流程圖,"提供完整系統架構圖 (圖 1) 與 3 張跨階段 Flowchart (圖 2 意圖分流、圖 3 檢索回答、圖 4 轉接與轉人工迴圈) 68, 74, 75, 77。"
PH,How：如何達成設計目標,"透過 13 條優先意圖規則、BM25 + dense 混合檢索、雙重證據閘門及數字與引用核驗達成 9, 10, 20, 21, 33, 72, 73。"
PI,Implementation：虛擬碼落實,"提供帶行號的 Algorithm 1: ShopAssist Agent（01–23 行），明確標註模組與消融實驗開關 11, 79-81。"
PJ,Jump to an example：情境範例展示,"提供 4 類經典範例場景（政策查詢→回答、細節未寫→拒答、缺少資訊→追問、訂單/退款權限→轉接模擬工單）34, 70。"
PK,Key points contribution：核心貢獻總結,"條列 5 大貢獻：程式決定處置 Agent、消保法知識庫、78 題繁中評估集、無評審模型評估流程、對照與消融實驗 39, 83。"
PL,Later simulation：後續模擬評估規劃,"規劃 78 題測試集、3 個變體（A_llm_only, B_rag_basic, C_shopassist）各自重複 3 次之實驗與 95% paired bootstrap 檢定 19, 30, 34, 35, 87。"
PM,Math proof / Logic：邏輯檢驗,"嚴謹推導不安全回答率與錯誤拒答率之對立取捨關係、Truthfulness 扣分邏輯及 paired bootstrap 信賴區間檢定邏輯 22, 24, 35, 87。"
Q,Quality & Quantity：指標與評估量,"處置正確率、不安全回答率、錯誤拒答率、拒答/轉接 P&R、Recall@k、MRR、引用有效率、關鍵事實支持率、改寫一致率、延遲與 token 量 22, 24, 87。"
R,Related method to compare：比較基準,"選定 A_llm_only (純 LLM) 與 B_rag_basic (基本 RAG) 為 Baseline 比較基準 30, 34。"
S,Simulation Setup：實驗環境設定,"7 份文件/47 個 chunk 知識庫、78 題 8 類評估集，於 CPU + Python 3 (jieba, BAAI/bge-small-zh-v1.5) 與 API 運作 10, 23, 82, 88, 89。"
T,Tuning parameters：調優參數,"檢索 Top-k (\\(k=5\\))、分數閘門門檻 (\\(\tau_{\text{dense}}=0.60, 0.55\\), \\(\tau_{\text{coverage}}=0.4\\))、RRF 常數 (\\(k=60\\)) 10, 20。"
U,Useful results：預期有用產出,"產生處置狀態標籤、來源引用、追問指引、6 種原因代碼之 JSONL 模擬工單及無評審模型的客觀評估報告 9, 17, 24, 73。"
V,Verify：有效性驗證,"驗證 C_shopassist 是否在不安全回答率顯著低於 Basic RAG 的同時，維持合理的錯誤拒答率代價 (H1, H2, H3 假設驗證) 35, 41。"
W,What proposed：回顧總結,"總結本專案為解決電商 AI 客服編造政策責任與轉接失敗問題之 ShopAssist 領域代理人 6, 25, 29。"
X,eXcel：專精情境與優勢,"專精於「台灣網購退換貨法規（消保法 §19）」與「可靠度優先於涵蓋度（Reliability over reach）」之客服場景 13-16, 53。"
Y,Yields：預期最終交付物,"交付物包含 Proposal Document、PPT、GitHub Repo、DESIGN.md、78 題評估集與完整實驗對照數據 39, 83, 90, 91。"
Z,Zen：反思與未來展望,"反思單輪評估之局限，未來展望規劃多輪對話動態轉接驗證、LLM 處置決策變體對比與真實客服人機協同實測 22, 35, 92。"

三、綜合評審亮點與精進建議

1. 結構完備度極高：
2. 在提案文件與 PPT 中，均嚴格遵守了 A–F 六段式摘要 4, 12, 19, 25, 29, 30、八大模組架構圖與三張流程圖 68, 71, 74, 75, 77、帶行號演算法 Algorithm 1 11, 80，以及 Deep Research（5 個思維 + 3 大爭論 + 10 個深度問題）49, 51-67，整體架構與評分規範完全對齊 5, 31, 36, 50, 69, 76, 90, 91, 93, 94。

3. 學術誠實度（**Academic Integrity**）：
4. 在 Abstract 與 Expected Outcomes 中清楚註明 Proposal 階段僅陳述待驗證的預期成果（Expected Outcomes）30, 35, 未捏造任何虛假的實驗數據，完全符合提案階段的學術規範 31。
5. 後續實作（**W1–W8**）重點精進建議：
6. 門檻動態校準（**Threshold Calibration**）：實作階段應使用獨立於 78 題測試集以外的開發題（Development set）校準分數閘門門檻 (\\(\tau_{\text{dense}}, \tau_{\text{coverage}}\\)) 33, 95, 避免產生過擬合現象。
7. **DESIGN.md** 同步與維護：依照規範第六節之工程交接標準 91, 93, 應將 Algorithm 1~3、JSONL 工單格式、API 規格及變體設定完整寫入 GitHub 的 DESIGN.md 中 6, 11, 88。
8. 繁體中文斷詞典優化：jieba 應明確加載 dict.txt.big 繁體大詞典並補充示範商店自訂詞典 82, 95, 確保 BM25 詞彙檢索能精準命中繁體中文電商術語（如「猶豫期」、「鑑賞期」）10, 64。

💡 需要針對 ShopAssist 提案中的哪一部分（例如八大模組資料流、78 題評估集細節或演算法偽程式碼）進一步產出專題簡報備忘錄或執行規劃報告嗎？